

正方形的性质和判定

题型归纳

【题型 1 正方形的概念和性质】

【题型 2 正方形的判定】

【题型 3 正方形的性质与判定综合】

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 1: 正方形的概念与性质

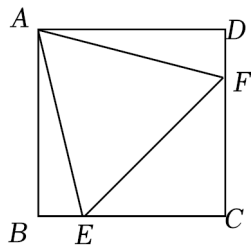
正方形的定义：一组邻边相等的矩形叫做正方形。

※正方形的性质：正方形具有平行四边形、矩形、菱形的一切性质。（正方形是轴对称图形，有两条对称轴）

题型分类 深度剖析

【题型 1 正方形的概念和性质】

【典例 1】在正方形 $ABCD$ 中，等边三角形 AEF 的顶点 E 、 F 分别在边 BC 和 CD 上，则 $\angle CEF = (\quad)$



A. 75°

B. 60°

C. 50°

D. 45°

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 2: 正方形的判定

※正方形常用的判定：有一个内角是直角的菱形是正方形；

邻边相等的矩形是正方形；

对角线相等的菱形是正方形；

对角线互相垂直的矩形是正方形。

注意：正方形、矩形、菱形和平行四边形四者之间的关系(如图 3 所示)：

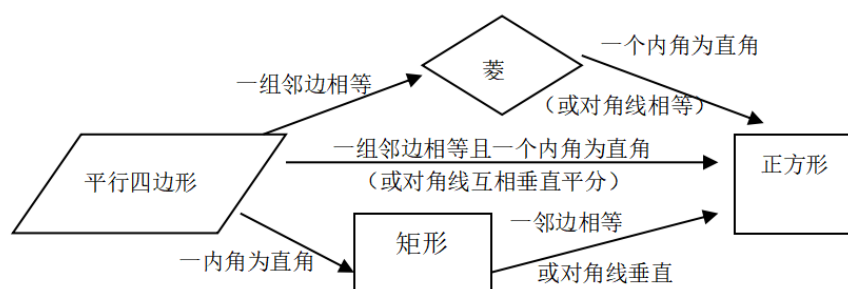
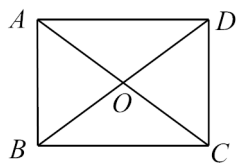


图 3

题型分类 深度剖析

【题型 2 正方形的判定】

【典例 2】如图，在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC 、 BD 交于点 O ，添加下列一个条件，能使矩形 $ABCD$ 成为正方形的是 ()



- A. $BD = AB$ B. $DC = AD$ C. $\angle AOB = 60^\circ$ D. $OD = CD$

【变式 2】下列说法正确的是 ()

- A. 对角线相等的菱形是正方形
B. 有一组邻边相等的平行四边形是正方形
C. 有一个角是直角的平行四边形是正方形
D. 各边都相等的四边形是正方形

【题型 3 正方形的性质与判定综合】

【典例 3】如图， E 、 F 、 M 、 N 分别是正方形 $ABCD$ 四条边上的点，且 $AE = BF = CM = DN$

- (1) 求证：四边形 $EFMN$ 是正方形；
- (2) 若 $AB = 7$ ， $AE = 3$ ，求四边形 $EFMN$ 的周长.

